

Manual de Usuario y Fundamentos Matemáticos

Visor Geológico 3D de Suelos de Fundación

Proyecto: Alto Talinay / Formación Coquimbo

Índice

1	Objetivo de la Aplicación	1
2	Fundamentos Matemáticos de Interpolación	2
2.1	Funciones de Base Radial (RBF) Lineales	2
2.2	Interpolador Exacto (Smoothing = 0.0)	2
2.3	Control de Anisotropía Horizontal	2
2.4	Acuñamiento Espacial mediante Árboles k-d	2
2.5	Filtro Geológico de No-Penetración	3
3	Manual de Uso Detallado: Interfaz y Controles	4
3.1	Anatomía de la Pantalla y Navegación 3D	4
3.2	Carpeta: Accesos Rápidos y Cámaras	4
3.3	Carpeta: Herramientas Suelos de Fundación	4
3.3.1	Cinta Métrica Espacial	5
3.3.2	Perfil Arbitrario (Rebanado Dinámico)	5
3.3.3	Sondeo Virtual	5
3.3.4	Cortes Globales (Tomografía y Vista Explotada)	5
3.4	Carpeta: Movimiento de Tierras (Cubicación)	6
3.5	Carpeta: Visualización y Estilos	6

1 Objetivo de la Aplicación

El **Visor Geológico 3D** es una plataforma interactiva de análisis espacial diseñada para asistir en la toma de decisiones geotécnicas. A partir de campañas de exploración (calicatas y sondajes), el motor procesa la información para construir un gemelo digital litoestratigráfico del subsuelo.

Esta herramienta permite a proyectistas, ingenieros calculistas y clientes:

- Explorar visualmente la arquitectura del terreno previo a cualquier excavación.
- Planificar cotas de sello y dimensionar el riesgo de punzonamiento en fundaciones.
- Extraer perfiles dinámicos transversales y realizar sondeos virtuales predictivos.
- Cubicar y estimar costos de movimiento de tierras mediante herramientas de cruce booleano en tiempo real.

2 Fundamentos Matemáticos de Interpolación

El modelo 3D no es una simple representación gráfica; se rige por un motor de **modelamiento geológico implícito** programado en Python. A continuación se detallan los principios matemáticos exactos que controlan la predicción del subsuelo para garantizar la rigurosidad técnica de los volúmenes presentados.

2.1 Funciones de Base Radial (RBF) Lineales

El cálculo de las elevaciones de cada estrato (Z) para cualquier coordenada (x, y) se rige por una Función de Base Radial (RBF). La formulación general es:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N w_i \phi(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|) \quad (1)$$

Donde N es el número de calicatas conocidas, $\mathbf{x}_i$ son las coordenadas de dichas calicatas, w_i son los pesos calculados resolviendo el sistema matricial, y ϕ es el kernel. Para este modelo se fijó un **Kernel Lineal**, definido como $\phi(r) = r$. Esto evita sobreimpulsos estadísticos y garantiza que el estrato siga la tendencia directa y estable, ideal para modelar terrazas marinas.

2.2 Interpolador Exacto (Smoothing = 0.0)

Para garantizar una fidelidad absoluta a la campaña exploratoria, el parámetro de suavizado estadístico fue fijado a 0.0. Esto fuerza a la matriz RBF a actuar como un **Interpolador Exacto**:

$$f(\mathbf{x}_i) \equiv z_i \quad (2)$$

Esto significa que, en la coordenada exacta de una calicata, el modelo siempre coincidirá al milímetro con el registro medido en terreno, sin "inventar" correcciones ni suavizar la topografía observada.

2.3 Control de Anisotropía Horizontal

La Formación Coquimbo está dominada por secuencias de terrazas marinas. Estas capas son espacialmente mucho más continuas en la horizontal que en la vertical. Para simular esta génesis, las coordenadas sufren una transformación afín antes de ingresar a la RBF:

$$x' = \frac{x}{15.0}, \quad y' = \frac{y}{15.0} \quad (3)$$

Un factor de anisotropía de 15.0 obliga matemáticamente al interpolador a proyectar estratos tabulares y llanos, castigando las variaciones abruptas de pendiente vertical.

2.4 Acuñamiento Espacial mediante Árboles k-d

Cuando un estrato aparece en un sondeo y desaparece en el contiguo, el modelo debe "acuñar" el espesor a cero de forma natural. Para ello, se emplea un algoritmo de distancias euclidianas sobre árboles *cKDTree*:

$$w = \frac{d_{negativo}}{d_{positivo} + d_{negativo} + \epsilon} \quad (4)$$

Luego, se aplica un polinomio de suavizado (Smoothstep) para crear el adelgazamiento lateral de los lentes:

$$PinchOut = 3w^2 - 2w^3 \quad (5)$$

El espesor real graficado corresponde a: $Thickness_{final} = Thickness_{RBF} \times PinchOut$.

2.5 Filtro Geológico de No-Penetración

Para evitar "falsos negativos" donde el límite de excavación de la retroexcavadora se confunda con la inexistencia de un estrato profundo, el algoritmo proyecta el techo matemático de dicho estrato (Z_{techo}) y lo compara con el fondo alcanzado por la máquina (Z_{fondo}). Si $Z_{fondo} > Z_{techo} - 0.1$, el sistema asume que la máquina no penetró lo suficiente y permite que el estrato pase por debajo de la perforación intacto.

3 Manual de Uso Detallado: Interfaz y Controles

El visor opera desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox) sin requerir instalaciones pesadas. A continuación se desglosan las funcionalidades de la interfaz de usuario (GUI).

3.1 Anatomía de la Pantalla y Navegación 3D

Al abrir el archivo HTML, visualizará el modelo en el centro de la pantalla.

- **Título y Notificaciones (Arriba Izquierda):** Muestra el nombre del proyecto y advertencias del sistema (ej. "Calculando volumen...").
- **Brújula (Abajo Izquierda):** Indica siempre el Norte verdadero de la cuadrícula de coordenadas.
- **Panel de Herramientas (Arriba Derecha):** El menú principal colapsable para controlar el software.

Operación del Mouse:

- **Orbitar / Rotar:** Mantenga presionado el *Clic Izquierdo* y mueva el ratón.
- **Desplazar (Pan):** Mantenga presionado el *Clic Derecho* y arrastre para mover el modelo sobre el plano sin rotarlo.
- **Zoom:** Utilice la *Rueda del Mouse (Scroll)* para acercarse o alejarse.
- **Tooltip Geológico (Hover):** Pase el puntero del mouse (sin hacer clic) sobre cualquier columna de calicata original. Aparecerá un cuadro de diálogo detallando la identificación del pozo, la cota topográfica y el desglose de los espesores litológicos medidos.

3.2 Carpeta: Accesos Rápidos y Cámaras

Ubicada en el panel derecho, esta sección permite controlar la posición de la cámara rápidamente si el usuario pierde el modelo de vista.

- **Mostrar / Ocultar Todo:** Enciende o apaga la totalidad de las mallas 3D para una vista despejada.
- **Vista Isométrica:** Restablece la cámara a una vista 3D en ángulo de 45 grados.
- **Vista Planta (Cenital):** Coloca la cámara exactamente por encima del modelo, observando hacia abajo. Ideal para visualizar deslindes, límites de propiedad o la ubicación espacial de las calicatas en 2D.
- **Perfiles Predefinidos (N-S, E-W):** Sitúa la cámara mirando directamente hacia el Norte o hacia el Este para observar el modelo de lado.
- **Auto-Rotar Escena:** Inicia un giro cinemático suave y constante del modelo, muy recomendado para dejar la pantalla proyectando durante reuniones de coordinación.

3.3 Carpeta: Herramientas Suelos de Fundación

Esta sección concentra el poder analítico del software. Las primeras tres herramientas actúan activando un "Modo" especial en el mouse. **Nota:** Para salir de cualquier modo, desmarque la casilla correspondiente o haga clic en otro botón del panel.

3.3.1 Cinta Métrica Espacial

1. Active la casilla **Cinta Métrica (Click)**.
2. Haga clic en el punto inicial de medición (sobre la topografía o una pared de roca revelada por un corte).
3. Haga clic en el punto final.
4. Se dibujará una línea roja uniendo ambos puntos y aparecerá una etiqueta flotante detallando:
 - **Distancia Directa:** La longitud real de la línea en el espacio 3D.
 - **Distancia Horizontal (ΔXY):** La proyección en planta (cuánto avanzó sin considerar la altura).
 - **Profundidad (ΔZ):** El desnivel o diferencia de cota exacta entre ambos puntos.

3.3.2 Perfil Arbitrario (Rebanado Dinámico)

Permite cortar la tierra diagonalmente para inspeccionar cualquier zona sin sondajes.

1. Active la casilla **Perfil Arbitrario (2 Clics)**.
2. Haga clic en el terreno indicando dónde comenzará la línea de corte.
3. Haga clic en el destino del corte.
4. Automáticamente, el modelo desechará la porción de tierra frontal a su cámara y generará un plano de corte vertical perfecto a lo largo de los dos puntos indicados, exponiendo la estratigrafía interna de ese sector.

Tip: Una vez hecho el corte, puede usar la Cinta Métrica sobre la pared expuesta para medir el espesor de las capas visualizadas.

3.3.3 Sondeo Virtual

Permite predecir qué suelos se encontrarán en coordenadas donde nunca se excavó.

1. Active la casilla **Sondeo Virtual**.
2. Haga clic en cualquier zona de la topografía intacta.
3. El programa lanzará un rayo matemático hacia el núcleo de la tierra. Desplegará una columna de colores con un recuadro indicando exactamente a qué profundidades (en metros) inician y terminan los estratos geológicos según la matriz predictiva RBF.

3.3.4 Cortes Globales (Tomografía y Vista Explotada)

Herramientas mediante deslizadores (sliders) para control global:

- **Corte Perfil X / Y:** Deslice las barras para rebanar progresivamente el modelo desde el Este o desde el Norte.
- **Excavación Z:** Rebana el modelo desde arriba hacia abajo, pelando las capas superficiales como una cebolla para ver la morfología del techo de las rocas profundas.
- **Vista Explotada (Gap):** Al aumentar este valor, el programa añadirá un "espacio vacío" entre cada estrato geológico verticalmente. Esto resulta sumamente educativo para mostrar el modelo estratigráfico a personas no especializadas.

3.4 Carpeta: Movimiento de Tierras (Cubicación)

El módulo de ingeniería de costos. Transforma los polígonos superficiales en estimaciones volumétricas precisas considerando la morfología del terreno real.

Flujo de Trabajo para Cubicación:

1. Active la casilla **Dibujar Polígono**. El mensaje inferior indicará que el modo de dibujo está activo.
2. Haga clic secuencialmente sobre la topografía para enmarcar el perímetro de la excavación planificada (ej. la huella de un edificio o subterráneo).
3. Para cerrar el polígono, realice un **doble clic**, o simplemente haga clic muy cerca del primer punto que dibujó.
4. Una vez cerrado, aparecerá un bloque rojo transparente indicando el volumen de excavación.
5. Ajuste el deslizador **Cota de Sello (Z)** para definir hasta qué elevación (nivel del mar) bajará la pala excavadora. Verá el bloque rojo crecer hacia abajo.
6. Presione el botón **Calcular Volumen**.

Lectura del Reporte: Tras un breve cálculo mediante algoritmos de intersección tridimensional (*Raycasting* denso), aparecerá un panel a la izquierda de la pantalla detallando:

- El **Volumen Total** a extraer expresado en metros cúbicos (m^3).
- Un desglose exhaustivo por **Litología**. El sistema le indicará, por ejemplo, que de 1000 m^3 totales, 200 corresponden a Suelo Agrícola y 800 a Roca Dura. Esta información es crucial para establecer precios unitarios en licitaciones de movimiento de tierras.

3.5 Carpeta: Visualización y Estilos

Controles cosméticos y de presentación para adaptar el modelo a las necesidades del informe final.

- **Topografía y Curvas:** Enciende o apaga la malla superficial del terreno para observar únicamente los subsuelos de fundación.
- **Color Topografía:** Cambia entre "Cristalino" (textura básica semitransparente) y "Elevación Z" (mapa de colores donde las cumbres son rojas y las depresiones son azules).
- **Opacidad Rocas:** Deslice hacia la izquierda para hacer el subsuelo transparente (Modo Rayos X). Permite evaluar visualmente cómo las calicatas o el proyecto arquitectónico penetran dentro de la masa rocosa sin tener que cortar el modelo.
- **Modo Malla (Geometría):** Transforma los sólidos en mallas de alambre (Wireframe), demostrando la densidad de triangulación matemática subyacente.
- **Capturar PNG:** Presionar este botón oculta temporalmente todos los menús y descarga instantáneamente una fotografía en alta resolución del visor actual, lista para anexar en el informe geotécnico definitivo.